

ניסוי גלי אור 11/01/2026

מדריך: אברהם איתן
קבוצה 2, עמדה 2

דן קצוב-פייגין 323002915
dan.k@campus.technion.ac.il

רון מזר 215966649
ronen.mazar@campus.technion.ac.il

מדידת מקדם השבירה של גזים שונים (פד"ח, הליום, תערובת פד"ח והליום, ואוויר אטמוספרי) במערכת אינטרפרומטר על ידי חישוב היחס בין פאזת גלי האור העוברים בגז ללחץ הגז

תקציר

בניסוי השתמשנו במערכת אינטרפרומטר שמפצלת קרן לייזר מונוכרומטית לקרן שעוברת דרך אוויר וקרן שעוברת דרך שפורפרת אטומה שמילאנו בגזים שונים. מטרת הניסוי שלנו הייתה להסתכל על ההתאבכות של שתי הקרניים האלו ולחשב את מקדם השבירה של הגז בשפורפרת בעזרת היחס בין הפרש הפאזה של הקרניים ללחץ הגז בכלי. מחישובינו מצאנו את מקדמי השבירה של פחמן דו-חמצני ואוויר בקרבה סבירה לערכים התיאורטיים, אך מקדם השבירה שמצאנו עבור הליום רחוק יחסית מערכו התיאורטי.

תוכן עניינים

1	מבוא	3
1.1	רקע תיאורטי	3
1.2	מערכת הניסוי	4
2	מהלך הניסוי	6
3	מדידות	6
4	דיון	7
5	סיכום ומסקנות	8
5.1	ניסויי המשך	8
6	ביבליוגרפיה	8

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

בניסוי מדדנו את מקדם השבירה של גזים שונים בעזרת הקשר שמתקבל מלחץ הגז להפרש הפאזה בין גלי האור העוברים בו לגלי האור העוברים באוויר.

כאשר קרן אור משנה את התווך שדרכו היא נעה, נוצר הפרש פאזה בין קרן האור לבין קרן אור זהה לה שנשארה בתווך המקורי. הפרש הפאזה שמתקבל נתון לפי הנוסחה

$$(1) \quad F = p \frac{\alpha L}{2k_B T \lambda_0}$$

כאשר p הוא לחץ הגז בתווך החדש [Pa], α היא הקוטביות [m³], L הוא האורך שגל האור נע בתווך החדש [m], k_B הוא קבוע בולצמן [J/K], T היא טמפרטורת הגז החדש [K], λ הוא אורך הגל של האור בוואקום [nm] ו- F הוא הפרש הפאזה בזמני מחזור [A.u].

כאשר זוג קרני לייזר עם הפרש פאזה ביניהן (אך משרעת ואורך גל זהים) מתאבך אנו מקבלים התאבכות בונה, כאשר הפרש הפאזה הוא כפולה שלמה של זמן מחזור, או התאבכות הורסת, כאשר הפרש הפאזה הוא כפולה אי-זוגית של חצי זמן מחזור, או משהו בין לבין כאשר הפרש הפאזה הוא לא זה ולא זה.

מכאן ניתן להסיק שאם אנו מסתכלים על התאבכות של שתי קרני לייזר שיוצאות מאותו המקור, אחת נעה דרך תווך קבוע, והשנייה דרך תווך מודולרי, שלחץ הגז בו עולה לאורך זמן, אנחנו נראה סדרה של מעברים בין התאבכות הורסת להתאבכות בונה וחוזר חלילה. כמות הפעמים שנראה התאבכות בונה לאורך עליית לחץ הגז, N , תהיה השינוי בהפרש הפאזה בין זוג הקרניים בזמני מחזור, $\Delta\varphi$, או, ΔF . אם נחלק בהפרש בין הלחץ ההתחלתי ללחץ הסופי Δp נקבל את המשוואה הבאה:

$$(2) \quad \frac{N}{\Delta p} = \frac{\Delta F}{\Delta p} = \frac{\alpha L}{2k_B T \lambda_0}$$

כאשר במעבר האחרון הצבנו במשוואה 1. נחלץ את α ונקבל:

$$(3) \quad \alpha = \frac{2\lambda_0 k_B T \cdot s}{L}$$

כאשר $s \equiv \frac{N}{\Delta p}$. את מקדם השבירה [A.u] ניתן למצוא לפי הנוסחה:

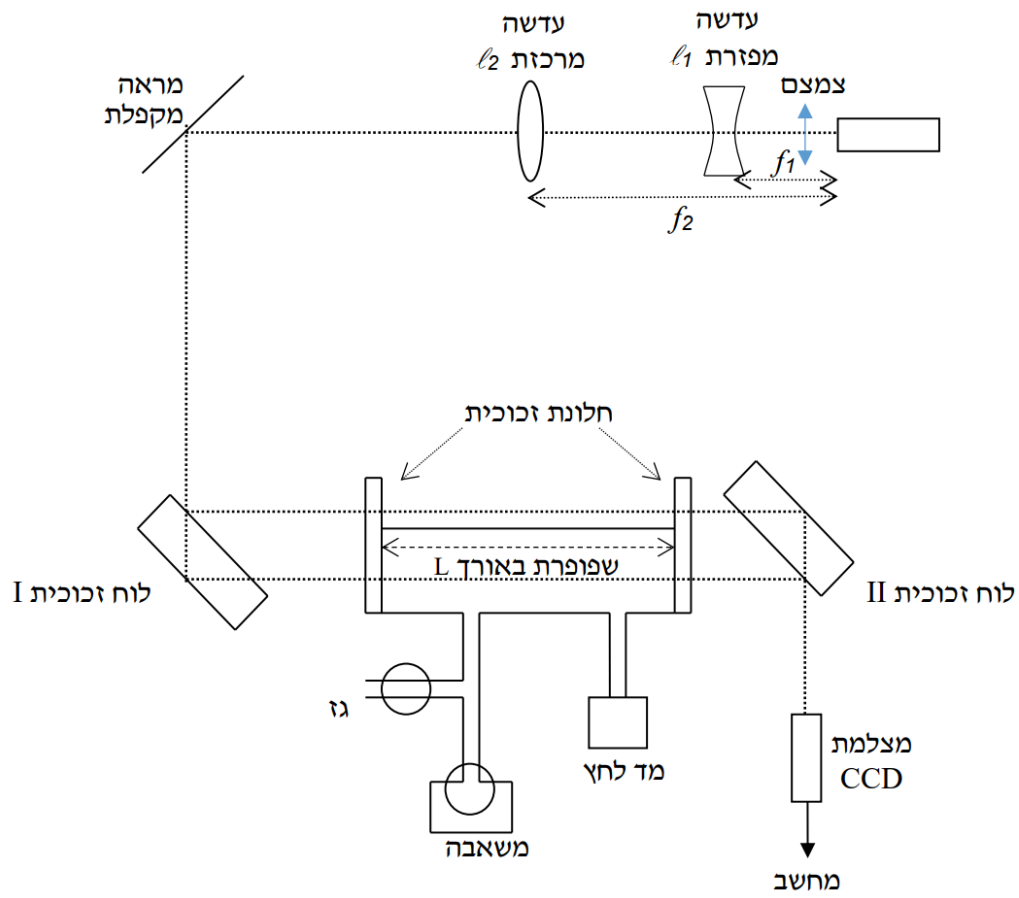
$$(4) \quad n = 1 + \frac{\alpha p}{2k_B T}$$

כאשר אנו מתמודדים עם תערובת של שני גזים, יחס החלוקה שלהם בתערובת נתון על ידי הנוסחה הבאה:

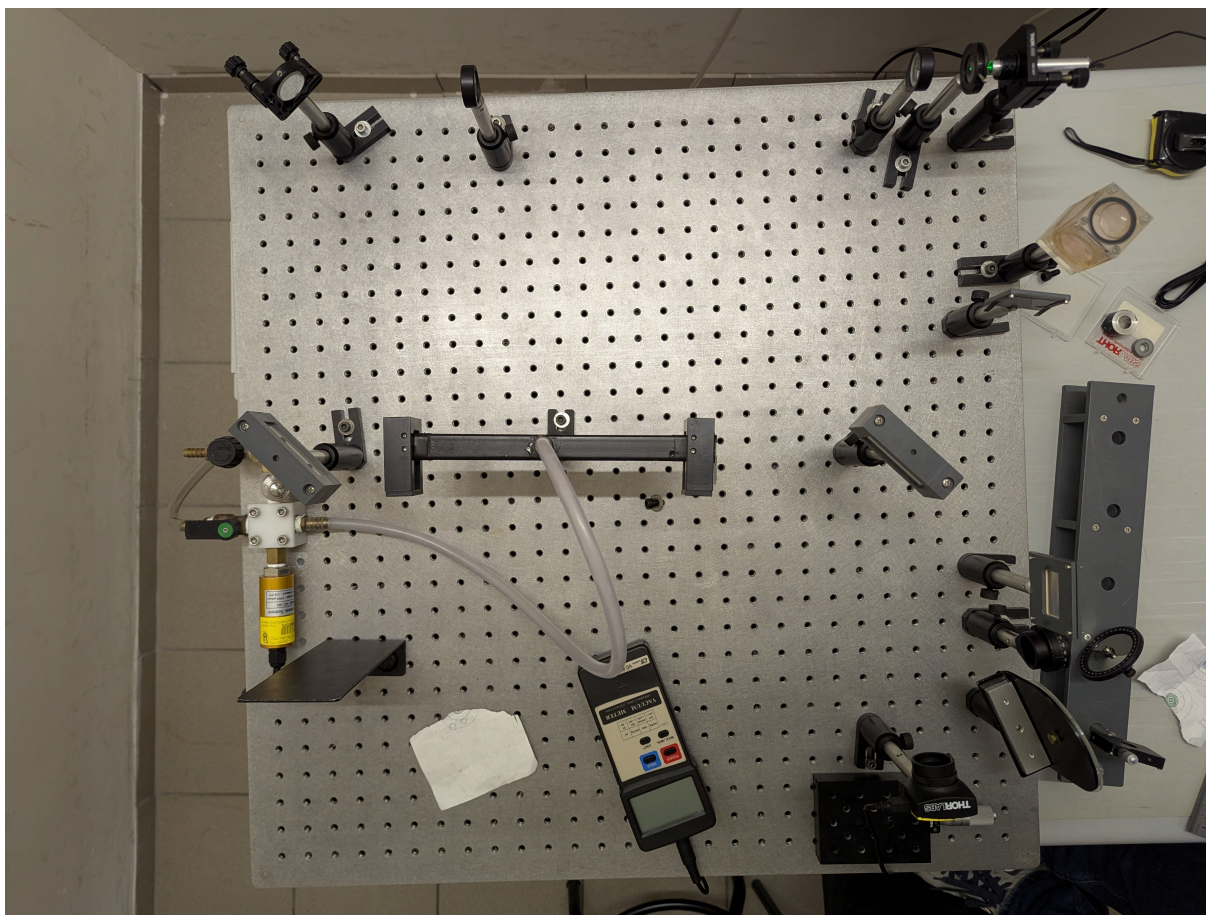
$$(5) \quad R = \frac{N_2}{N_1} = \frac{n - n_1}{n_2 - n}$$

כאשר n_1, n_2 הם מקדמי השבירה של הגז הראשון והשני בהתאמה, N_1, N_2 הם מספר מולקולות הגז הראשון והשני בתערובת בהתאמה, R הוא היחס ביניהם.

1.2 מערכת הניסוי



(א) איור סכמתי של המערכת.



איור 1: מערכת הניסוי. בפינה ימין למעלה נמצא מקור הלייזר. אחריו שתי עדשות, מפזרת ומרכזת, שתפקידן לשמור על גודל כתם האור קבוע. אחריהן צמצם שמקטין את הכתם שמגיע אחר כך למראה מקפלת. משם הלייזר עובר דרך האינטרפומטר (שני לוחות זכוכית ושפופרת גזים). לבסוף הלייזר מגיע למצלמה שמחוברת למחשב. לשפופרת מחוברים גם מד לחץ אוויר, ברז למילוי גזים ומשאבה לשאיבת האוויר הנמצא בשפופרת.

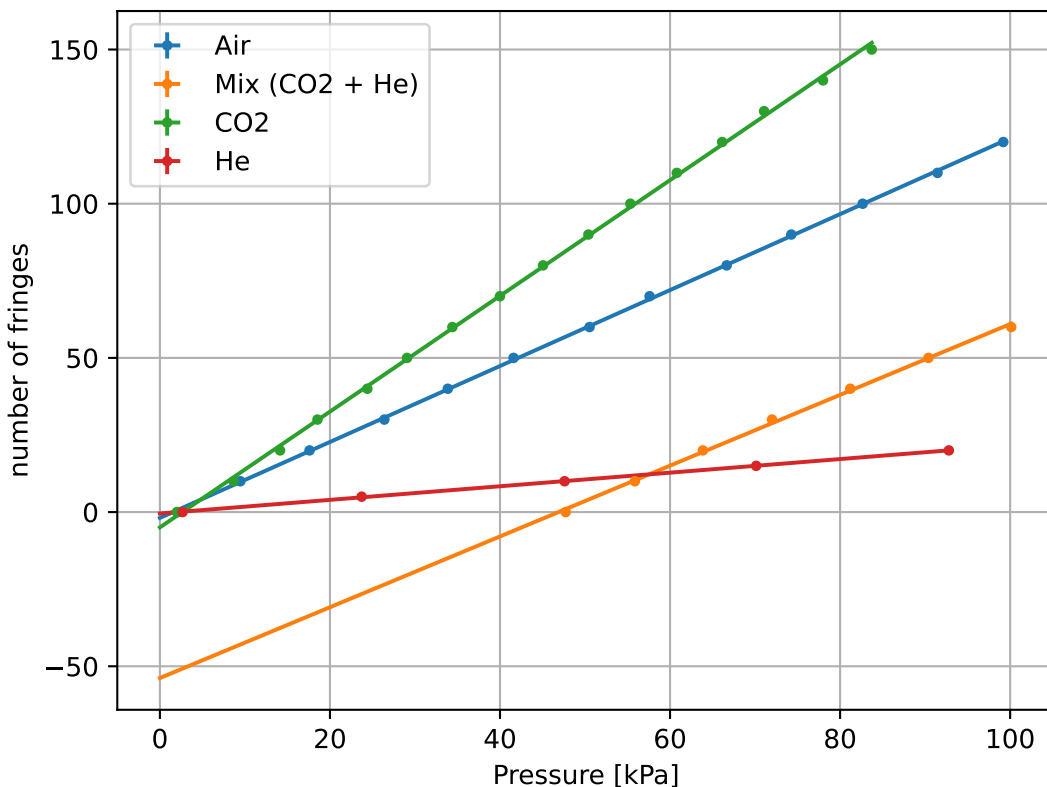
2 מהלך הניסוי

ראשית, הרכבנו את מערכת הלייזר עצמה. הדלקנו את אלומת הלייזר שאת רדיוסה הגדלנו באמצעות מערכת הטלסקופ, ופיצלנו אותה לשתי אלומות בעזרת לוח הזכוכית. אלומה אחת העברנו דרך השפורפרת ואלומה שנייה דרך אוויר הסביבה. בעזרת לוח זכוכית נוסף איבחנו את שתי האלומות זו על זו על גבי עדשת המצלמה.

לאחר מכן, ביצענו את הניסוי עבור מספר גזים שונים. ראשית, באמצעות המשאבה רוקנו את השפורפרת מהגזים המצויים בה ככל האפשר. חיברנו בלון מלא בהליום לכניסת ברז המחט הסגור. פתחנו מעט את ברז המחט והתחלנו להזרים את הגז לתוך השפורפרת, וספרנו את מספר המחזורים שנוספו לפאזה של גל האור. כל עשרה מחזורים מדדנו את לחץ ההליום בשפורפרת. המשכנו כך עד שההליום הפסיק לזרום לתוך השפורפרת. חזרנו על תהליך זה עם בלוני פחמן דו-חמצני, תערובת של פחמן דו-חמצני והליום, ועם אוויר אטמוספרי רגיל שהכנסנו דרך הברז ללא בלון.

את שגיאת המדידה של הלחץ ב- $1 \text{ torr} \approx 133.3 \text{ Pa}$ לפי הספרה האחרונה שהוצגה במד הוואקום. את שגיאת המדידה של ספירת המחזורים הערכנו ב-1, לפי זה שכל אחד מאיתנו ספר את המחזורים והפרש בין הספירות שלנו הייתה 0 או 1.

3 מדידות



איור 2: מספר המחזורים כתלות בלחץ הגז. קווי השגיאות מוסתרים על ידי המדידות. ניתן לראות כי קיבלנו יחס לינארי כצפוי. ערכי ההתאמה הגבוהים שנעים בטווח $0.9992 \leq R^2 \leq 0.9997$ מעידים על התאמה לינארית טובה.

לגבי גרף האוויר המעורבב, הוא לא חותך בראשית משום שאת המדידות התחלנו מלחץ גבוה יותר מוואקום, אך את המחזורים ספרנו מאפס בכל זאת. עם זאת, אנו צריכים רק את שיפוע הגרף, לכן נקודת החיתוך עם הציר האנכי לא משנה.

טבלה 1: השוואת מקדם השבירה המדוד לערכי ספרות. ניתן לראות כי עבור כל הגזים התקבל ציון תקן $Z > 2$, ועבור הליום נמדדה שגיאה יחסית גבוהה במיוחד (37.6%) המעידה על שגיאה שיטתית.

גז	$(n-1) \cdot 10^6$ מדוד	$(n-1) \cdot 10^6$ ספרות	Z-Score (σ)	שגיאה יחסית $\%(n-1)$
אוויר	276.6 ± 5.9	292.6	2.7	5.5%
תערובת הליום ופד"ח	257.8 ± 7.0	—	—	—
פחמן דו-חמצני	421.6 ± 9.2	450	3.1	6.3%
הליום	49.5 ± 1.1	36	11.9	37.6%

בעזרת משוואה 5 ניתן לחשב את היחס בין מספר מולקולות הפחמן דו-חמצני למספר מולקולות ההליום שהיו בשפופרת בעת הניסוי. לאחר הצבת הערכים התיאורטיים של מקדמי השבירה של הליום ופד"ח שנתונים בטבלה התיאורטית ובמקדם השבירה שהתקבל מהמדידה שלנו, נקבל $R_{\text{mix}} = 0.866 \pm 0.06$. כלומר, כ-46.4% מהתערובת היה הליום ו-53.6% היה פד"ח. היחס לפי הערכים שמדדנו הוא 0.79 ± 0.07 , אך הם פחות מדויקים ולכן בחישוב האחוזים השתמשנו בערכים מהטבלה.

4 דיון

באוויר אטמוספרי ובפד"ח קיבלנו מרווחים של כ- 3σ . מרווח של 2σ מעיד על התאמה גבוהה לערך המצופה (95% התאמה), כך שהמרווח שקיבלנו מעיד על התאמה טובה סה"כ לערך המצופה.

בהליום עם זאת קיבלנו מרווח של כ- 12σ ואחוז שגיאה של 38% שמעידים על הפרש גדול מהערך המצופה. ההשערה המרכזית שלנו היא שבשפופרת לא היה הליום טהור, אלא היו שאריות של אוויר או פד"ח. מקדם השבירה של אור בהליום קטן פי 15 – 5 יחסית לאוויר ולפד"ח, כך שאפילו כמות קטנה של גז אחר תפגע משמעותית בטוהר ההליום. תוך כדי הניסוי גם שמנו לב שהלחץ בשפופרת הגיע למינימום של כ-16 torr ולא לאפס מוחלט, מה שיכול להסביר את הימצאות גז אחר בשפופרת מהמדידות הקודמות.

ייתכן גם שההליום שהכנסנו לשפופרת לא היה טהור מלכתחילה. נבצע את אותו החישוב שעשינו עבור התערובת של פד"ח והליום כדי לחשב מה היה צריך להיות היחס בין כמות האוויר לכמות ההליום על מנת שנקבל מקדם שבירה שכזה עבור ההליום. קיבלנו שהיחס ביניהם צריך להיות $R_{\text{Air to He}} = 0.055 \pm 0.006$ [A.u.], כלומר כ-5.2% מהתערובת צריכה להיות אוויר. כלומר, בגלל ההפרש הגדול במקדמי השבירה בין אוויר להליום, מספיקה רק כמות קטנה של אוויר בשביל לשנות משמעותית את תוצאת הניסוי שלנו.

בניסוי הגענו ללחץ סופי של כ-751 torr, 1-5.2% מלחץ זה הם 39 torr. זה באותו סדר גודל כמו הלחץ המינימלי שמדדנו בשפופרת שהיה כאמור 16 torr.

5 סיכום ומסקנות

טבלה 2: השוואת מקדם השבירה המדוד לערכי ספרות. ניתן לראות כי עבור כל הגזים התקבל ציון תקן $Z > 2$, ועבור הליום נמדדה שגיאה יחסית גבוהה במיוחד (37.6%) המעידה על שגיאה שיטתית.

גז	$(n-1) \cdot 10^6$ מדוד	$(n-1) \cdot 10^6$ ספרות	Z-Score (σ)	שגיאה יחסית $\%(n-1)$
אוויר	276.6 ± 5.9	292.6	2.7	5.5%
תערובת הליום ופד"ח	257.8 ± 7.0	—	—	—
פחמן דו-חמצני	421.6 ± 9.2	450	3.1	6.3%
הליום	49.5 ± 1.1	36	11.9	37.6%

בניסוי רצינו למצוא את מקדמי השבירה של אור בגזים שונים. השתמשנו בקשר הלינארי בין ההבדל בהפרשי הפאזה להפרש הלחץ שמתואר במשוואה 2 כדי לחשב את מקדם השבירה עבור אוויר, פד"ח, הליום ותערובת של פד"ח והליום, שתוצאותיהם יחד עם התוצאות התיאורטיות מתוארות בטבלה הנ"ל. התוצאות עבור אוויר ופד"ח יצאו לנו יחסית דומות לתיאוריה. חישבנו בעזרת משוואה 5 שיחס הנפחים בין הליום לפד"ח הוא 0.866 ± 0.06 [A.u.]. מקדם השבירה שחישבנו עבור הליום יצא לנו יחסית רחוק מהתיאוריה. שיערנו שזה בשל אוויר/פד"ח שנשאר בשפורפרת בזמן שערכנו את המדידה עבור הליום, או להליום בלתי טהור שהוזרם לכלי במהלך הניסוי. חישבנו שבמידה ומדובר בהליום בלתי טהור אחוז האוויר בתערובת היה צריך להיות 5.5 ± 0.6 %.

5.1 ניסויי המשך

היה מעניין לנסות לחזור על הניסוי עם אור לבן במקום אור מונוכרומטי, ולראות את תוצאת ההתאבכות במקרה זה. ניתן אפילו לנסו לבודד גוון אור מונוכרומטי אחד מתוך הקומפוזיציה של האור הלבן. אנו משערים שזה מתאים מאוד למערכת של הניסוי הזה מכיוון שבעזרת ויסות הלחץ בגזים אנחנו יכולים להגיע לטווח מאוד רחב של מקדמי שבירה.

בשביל להגדיל את טוהר הגזים, ניתן להשתמש במשאבה חזקה יותר על מנת להגיע ללחץ נמוך יותר. חשוב לוודא שהשפופרת יכולה לעמוד בהפרש לחץ מעט גבוה יותר ממה שיש כרגע.

6 ביבליוגרפיה

1. "תדריך - גלי אור" - קורס מעבדה 3, הפקולטה לפיזיקה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל.